

Identidad soberana y contratos inteligentes para la gestión de vehículos autónomos

Víctor A. Quicaño Miranda¹ and Eduardo G. Ruiz Mamani²

¹ Escuela Profesional de Ciencia de la Computación, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú

² Escuela Profesional de Ciencia de la Computación, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú

Resumen— La Movilidad Aérea Urbana (UAM) introduce ecosistemas de transporte altamente dinámicos en los que entidades heterogéneas como usuarios, aeronaves eVTOL autónomas y vertipuertos deben interactuar de forma segura y automatizada. Los enfoques tradicionales de gestión de identidad, basados en autoridades centralizadas, presentan limitaciones en términos de escalabilidad, interoperabilidad y preservación de la privacidad, lo que motiva la adopción de paradigmas descentralizados. En este trabajo se propone y valida un marco arquitectónico que integra Identidad Soberana (SSI) y contratos inteligentes para la gestión de identidades e interacciones operacionales en escenarios UAM, combinando Hyperledger Indy, Hyperledger Aries y Hyperledger Besu. La propuesta es evaluada mediante la implementación de un caso de uso intra-ciudad, considerando la gestión multitenant de identidades, la emisión de credenciales verificables y la ejecución de flujos operacionales completos. Los resultados experimentales demuestran la viabilidad técnica del enfoque y su potencial para mejorar la interoperabilidad, la automatización y la confianza en ecosistemas de movilidad autónoma.

Palabras clave— Identidad Soberana; Movilidad Aérea Urbana; Blockchain; Contratos Inteligentes; Identificadores Descentralizados; Vehículos Autónomos

Abstract— Urban Air Mobility (UAM) introduces highly dynamic transportation ecosystems in which heterogeneous entities such as users, autonomous eVTOL aircraft and vertiports must interact securely and in an automated manner. Traditional identity management approaches based on centralized authorities suffer from limitations in scalability, interoperability and privacy preservation, motivating the adoption of decentralized paradigms. This paper proposes and validates an architectural framework that integrates Self-Sovereign Identity (SSI) and smart contracts to manage identities and operational interactions in UAM scenarios, combining Hyperledger Indy, Hyperledger Aries and Hyperledger Besu. The proposal is evaluated through the implementation of a representative intra-city use case, addressing multi-tenant identity management, verifiable credential issuance and end-to-end operational workflows. Experimental results demonstrate the technical feasibility of the approach and its potential to enhance interoperability, automation and trust in autonomous mobility ecosystems.

Keywords— Self-Sovereign Identity; Urban Air Mobility; Blockchain; Smart Contracts; Decentralized Identifiers; Autonomous Vehicles

INTRODUCCIÓN

La Movilidad Aérea Urbana (Urban Air Mobility, UAM) se perfila como una de las soluciones más prometedoras para mitigar la congestión del transporte terrestre en entornos urbanos densamente poblados. El uso de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) permite habilitar nuevos modelos de transporte bajo demanda, caracterizados por operaciones altamente automatizadas, dinámicas y distribuidas [1]. Sin embargo, la viabilidad de estos sistemas no depende únicamente de los avances aeronáuticos, sino también de la capacidad de gestionar de manera segura y confiable las identidades y las interacciones entre los múltiples actores involucrados.

En un ecosistema UAM, entidades heterogéneas como usuarios, aeronaves autónomas, vertipuertos y operadores de infraestructura deben intercambiar información crítica en tiempo real. Los enfoques tradicionales de gestión de identi-

dad, basados en autoridades centralizadas y credenciales estáticas, presentan limitaciones significativas en términos de escalabilidad, interoperabilidad, resiliencia y preservación de la privacidad [2]. Estas limitaciones se acentúan en escenarios altamente dinámicos, donde las relaciones entre entidades son efímeras y las decisiones deben tomarse de forma automatizada y descentralizada.

En este contexto, la Identidad Soberana (Self-Sovereign Identity, SSI) emerge como un paradigma alternativo que permite a las entidades controlar sus propias identidades digitales mediante Identificadores Descentralizados (DIDs) y Credenciales Verificables (VCs), sin depender de intermediarios centrales [3]. La SSI ha demostrado ser efectiva en diversos dominios, como redes de telecomunicaciones, transporte público e Internet de las Cosas, al habilitar mecanismos de confianza distribuidos y verificables [4, 5, 6]. No obstante, su aplicación práctica en escenarios de movilidad autónoma aérea aún presenta desafíos técnicos y arquitectónicos abier-

tos.

Paralelamente, las tecnologías blockchain y los contratos inteligentes han sido explorados como herramientas para automatizar la lógica de negocio y garantizar la trazabilidad de las operaciones en sistemas distribuidos [7]. En particular, las redes blockchain permissionadas ofrecen un equilibrio entre descentralización, control y rendimiento, lo que las convierte en candidatas atractivas para dominios críticos como el transporte [8]. Sin embargo, la integración efectiva entre infraestructuras SSI y contratos inteligentes continúa siendo un área de investigación activa, especialmente en lo que respecta a la verificación criptográfica de credenciales y la escalabilidad del sistema [9].

Motivado por estas observaciones, este trabajo propone un marco arquitectónico que integra Identidad Soberana y contratos inteligentes para la gestión de identidades e interacciones en escenarios de Movilidad Aérea Urbana. La propuesta combina Hyperledger Indy como ledger de identidad, Hyperledger Aries como capa de agentes y comunicación segura, y Hyperledger Besu como plataforma de contratos inteligentes, con el objetivo de validar la viabilidad técnica de un enfoque descentralizado, interoperable y orientado a la privacidad.

Las principales contribuciones de este trabajo son: (i) el diseño de una arquitectura integrada SSI–Blockchain aplicada a un caso de uso realista de UAM, (ii) la implementación de un sistema multitenant que permite la gestión concurrente de múltiples entidades heterogéneas, y (iii) la validación experimental de flujos operacionales completos que combinan identidad descentralizada y lógica de negocio automatizada. De este modo, el trabajo busca reducir la brecha existente entre los enfoques conceptuales de la SSI y su adopción práctica en ecosistemas de vehículos autónomos.

Finalmente, el resto del artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección II presenta el estado del arte y analiza trabajos relacionados sobre Identidad Soberana, blockchain y su aplicación en dominios de movilidad y sistemas distribuidos; la Sección III describe la metodología adoptada, incluyendo el caso de uso seleccionado, la arquitectura propuesta y los detalles de implementación del sistema; la Sección IV expone los resultados experimentales obtenidos a partir de la validación de la infraestructura SSI y su integración con contratos inteligentes; la Sección V discute estos resultados en relación con la literatura existente, destacando aportes, limitaciones y desafíos abiertos; y finalmente, la Sección VI presenta las conclusiones y las principales líneas de trabajo futuro.

ESTADO DEL ARTE

La exploración de la Identidad Soberana (SSI) en diversos campos demuestra su versatilidad para resolver problemas de identidad, seguridad e interoperabilidad en entornos descentralizados. Esta sección analiza investigaciones fundamentales en dominios como las telecomunicaciones, el transporte público, la industria y la infraestructura blockchain, cuyos hallazgos y arquitecturas son directamente relevantes para el marco propuesto de gestión de vehículos autónomos.

Smith et al. [4] abordan el desafío de la gestión de identidades en redes de comunicación dinámicas y distribuidas que integran Estaciones Base Aéreas (ABS). Su trabajo se centra en la naturaleza heterogénea de estas redes, donde múltiples

operadores requieren un mecanismo de confianza robusto. La solución propuesta utiliza blockchain para implementar un sistema de Identidad Soberana, empleando Identificadores Descentralizados (DIDs) para crear y gestionar las identidades de las ABS de forma segura. La metodología permite la verificación descentralizada de credenciales, garantizando la autenticidad e integridad de la comunicación entre Estaciones Base Terrestres (GBS) y otros nodos. La principal contribución de este estudio es demostrar cómo la SSI puede establecer confianza sin una autoridad central en un entorno de red altamente móvil y fluctuante, un principio que es directamente transferible al contexto de los vehículos autónomos, los cuales operan en un ecosistema igualmente dinámico.

El trabajo de García and Müller [5] traslada los principios de la SSI al dominio del transporte terrestre. Su investigación identifica la fragmentación y la falta de interoperabilidad entre los sistemas de billetes de diferentes países y operadores de transporte público en Europa como un problema central. Para resolverlo, proponen un sistema descentralizado donde los pasajeros tienen control total sobre sus credenciales de viaje (como abonos de estudiante o senior) a través de una billetera digital. El desarrollo de un prototipo permitió validar los beneficios de este enfoque, que incluyen la eliminación de tarjetas físicas múltiples, la preservación de la privacidad del usuario y la creación de un ecosistema transparente e interoperable. Este trabajo es seminal para nuestra investigación, ya que proporciona un modelo de cómo la SSI puede gestionar credenciales de movilidad y acceso en un entorno multi-proveedor, sentando las bases para extender este concepto a las credenciales digitales de un vehículo autónomo.

Chen et al. [6] se centran en la necesidad crítica de comunicación segura máquina a máquina (M2M) en entornos de Internet de las Cosas Industrial (IIoT). El estudio destaca las vulnerabilidades de los sistemas tradicionales basados en contraseñas predeterminadas y propone un marco de identidad descentralizado basado en SSI. Su metodología incluye la implementación de una prueba de concepto en dos plataformas blockchain, Ethereum e Hyperledger Indy, combinadas con el Sistema de Archivos Interplanetario (IPFS) para el almacenamiento de datos. Los resultados demuestran cómo la SSI permite la integración escalable y segura de una gran cantidad de dispositivos heterogéneos, automatizando la autenticación y la confianza. La relevancia para nuestro trabajo es inmediata, ya que un vehículo autónomo es, en esencia, un dispositivo de IoT complejo y móvil. Las lecciones aprendidas sobre autenticación M2M, escalabilidad y la implementación técnica de SSI para dispositivos no humanos son directamente aplicables.

En el nivel de la infraestructura subyacente, Schmidt y Wei [9] realizan un análisis técnico crítico sobre las limitaciones de Hyperledger Indy, el ledger tradicionalmente asociado con los ecosistemas SSI. Los autores identifican problemas de escalabilidad, rendimiento y mantenimiento, y exploran un enfoque experimental: utilizar Hyperledger Besu, un cliente de Ethereum empresarial, como un ledger con permisos para SSI. La investigación discute cómo el uso de contratos inteligentes en Besu puede ofrecer una mayor interoperabilidad, escalabilidad y sostenibilidad para la gestión de DIDs y Credenciales Verificables (VCs). Sin embargo, también se señalan los desafíos inherentes, como la complejidad técnica y los riesgos de seguridad. Este estudio es fundamental para nues-

tra propuesta, ya que la elección de la plataforma blockchain y la arquitectura de contratos inteligentes son decisiones de diseño cruciales que impactan directamente el rendimiento, la seguridad y la viabilidad a largo plazo de un sistema de identidad para vehículos autónomos.

En síntesis, los trabajos revisados demuestran que la Identidad Soberana y las tecnologías blockchain constituyen herramientas efectivas para establecer confianza descentralizada en entornos distribuidos, móviles y heterogéneos. Sin embargo, la mayoría de las propuestas existentes se centran en dominios específicos o en componentes aislados del sistema, como la gestión de identidades, la emisión de credenciales o la infraestructura del ledger, sin abordar de manera integral su aplicación en escenarios reales de vehículos autónomos. En particular, se observa una ausencia de marcos arquitectónicos que integren de forma explícita infraestructuras SSI con contratos inteligentes para soportar flujos operacionales completos en contextos de Movilidad Aérea Urbana. Este vacío motiva la propuesta presentada en este trabajo, que busca unificar identidad descentralizada y lógica de negocio automatizada dentro de una arquitectura coherente y validada experimentalmente.

METODOLOGÍA

Esta sección describe el enfoque metodológico adoptado para el diseño, implementación y validación del sistema propuesto. La metodología se estructura en cuatro etapas principales: definición del caso de uso, diseño de la arquitectura del sistema, implementación de la infraestructura de identidad descentralizada y ejecución de pruebas experimentales en un entorno controlado.

Definición del caso de uso

El escenario de validación seleccionado corresponde al caso de uso Intra-Ciudad dentro del contexto de Movilidad Aérea Urbana (Urban Air Mobility, UAM), basado en la taxonomía propuesta por el proyecto HorizonUAM [1]. Este escenario fue elegido debido a su alta complejidad operativa, caracterizada por una red densa de vertipuertos, múltiples interacciones máquina a máquina (M2M) y la necesidad de verificación continua de identidades y permisos en tiempo real.

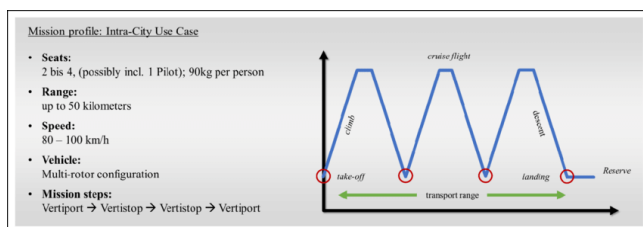


Fig. 1: Perfil de misión para el caso de uso Intra-Ciudad

El caso de uso considera operaciones de transporte aéreo bajo demanda dentro de un entorno urbano, donde entidades heterogéneas como usuarios, aeronaves eVTOL y vertipuertos deben interactuar de manera segura, confiable y automatizada. Este contexto resulta adecuado para evaluar mecanismos de identidad soberana y credenciales verificables, así como su integración con contratos inteligentes para la gestión operacional.

Arquitectura general del sistema

Para materializar los objetivos planteados de crear un marco descentralizado, seguro y que preserve la privacidad para la gestión de vehículos autónomos, se propone una arquitectura que aprovecha tres componentes de un mismo ecosistema, Hyperledger: Hyperledger Indy, Hyperledger Aries e Hyperledger Besu. Esta elección se da debido a los requerimientos específicos del problema y se justifica por la especialización, robustez e interoperabilidad probada de estas herramientas.

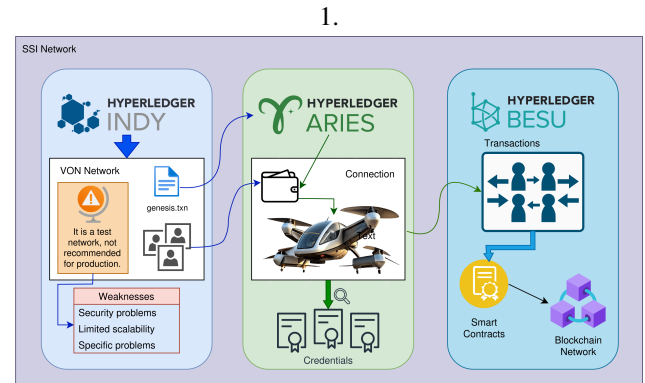


Fig. 2: Propuesta general integrando Hyperledger Aries, Besu e Indy

Capa de identidad soberana

La capa de identidad soberana se basa en Hyperledger Indy, utilizado como ledger raíz de confianza para la gestión de Identificadores Descentralizados (DIDs) y esquemas de Credenciales Verificables (VCs) [3]. Esta capa permite que cada entidad del ecosistema (usuarios, eVTOLs y vertipuertos) posea una identidad digital propia, independiente de autoridades centralizadas.

El uso de Indy habilita propiedades fundamentales como la minimización de datos, la divulgación selectiva de atributos [2] y el establecimiento de relaciones pairwise, contribuyendo a la preservación de la privacidad y a la reducción de la correlación entre interacciones.

Capa de agentes y comunicación segura

Sobre la infraestructura de Indy se despliega Hyperledger Aries, que actúa como middleware de comunicación y gestión de identidades mediante agentes [10]. En esta implementación se utilizó Aries Cloud Agent Python (ACA-Py) para gestionar wallets, DIDs, esquemas y flujos de emisión de credenciales.

Los agentes Aries permiten la comunicación segura entre entidades a través de protocolos DIDComm y encapsulan la complejidad criptográfica asociada a la emisión, almacenamiento y presentación de credenciales verificables. Para facilitar la experimentación, se implementó un enfoque multitenant, donde cada entidad opera con una wallet independiente y tokens de autenticación propios.

Capa de lógica de negocio y contratos inteligentes

La lógica operacional del sistema se implementa sobre una red permissionada de Hyperledger Besu [8], donde se despliegan contratos inteligentes encargados de modelar los procesos clave del dominio UAM. Estos contratos gestionan la verificación de usuarios, la disponibilidad de eVTOLs, la gestión de vertipuertos y la orquestación de reservas de viaje [7].

En esta etapa del desarrollo, la integración completa entre SSI y Besu se encuentra parcialmente simulada mediante un componente externo (mock) que representa un emisor de credenciales basado en Aries/Indy. Este enfoque permite validar el flujo lógico del sistema sin acoplar aún los contratos a procesos criptográficos complejos, manteniendo el foco en la viabilidad arquitectónica.

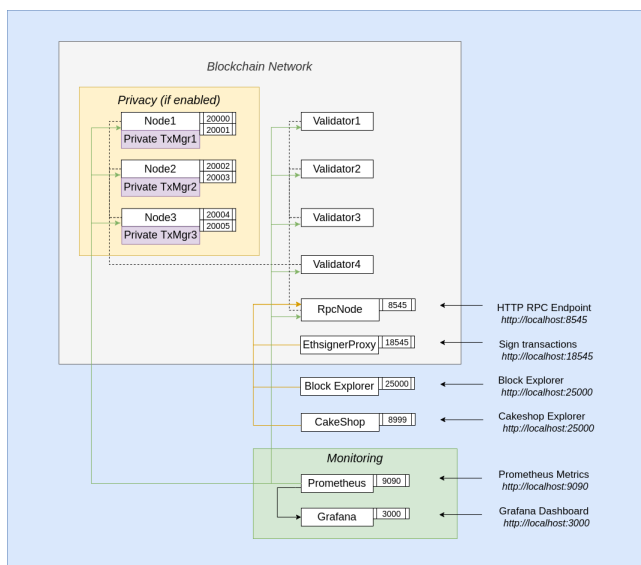


Fig. 3: Arquitectura BESU

Implementación de la infraestructura SSI

Entorno de desarrollo

Para la implementación y pruebas del sistema SSI se utilizó von-network, una red de referencia basada en Hyperledger Indy, desplegada localmente mediante contenedores Docker. El entorno incluye una red Indy de cuatro nodos y un explorador web para el monitoreo de transacciones.

Este entorno permite desarrollar, probar y depurar agentes Aries sin afectar infraestructuras productivas, proporcionando un contexto adecuado para la validación funcional del sistema propuesto.

Sistema multitenant y modelado de entidades

Se desarrolló un sistema multitenant que permite la creación y gestión de múltiples wallets independientes. Cada entidad del ecosistema se modela mediante una abstracción que encapsula la creación de la wallet, el registro del DID en el ledger y el almacenamiento de credenciales emitidas.

Este enfoque automatiza el proceso de onboarding de nuevas entidades y reduce la intervención manual, aspecto clave para escenarios altamente dinámicos como la movilidad urbana aérea.

bana aérea.

Gestión de identidades y credenciales

El proceso de registro de identidades incluye la escritura de DIDs en el ledger de Indy y la posterior verificación de la transacción. Se definieron y registraron múltiples esquemas de credenciales correspondientes a las entidades del ecosistema, tales como usuarios, eVTOLs y vertipuertos, cada uno con atributos específicos alineados a su rol operativo.

La emisión de credenciales se realiza siguiendo el protocolo Issue Credential 2.0, abstraído mediante una librería auxiliar que permite ejecutar el proceso completo a través de métodos de alto nivel. Esta abstracción oculta los detalles internos del protocolo y facilita la integración del sistema SSI con aplicaciones externas.

Flujo experimental y pruebas

Las pruebas experimentales se enfocaron en validar el funcionamiento del sistema de identidad descentralizada y su interacción con la capa de contratos inteligentes. Se evaluaron aspectos como la creación de wallets, el registro de DIDs, la emisión de credenciales y la interoperabilidad entre múltiples agentes.

Asimismo, se ejecutaron flujos completos de operación en los que se registraron transacciones exitosas en el ledger, confirmando la correcta comunicación entre los agentes Aries y la infraestructura Indy. Los contratos inteligentes desplegados en Besu fueron activados mediante scripts cliente que simulan escenarios de reserva de viajes, permitiendo analizar el comportamiento end-to-end del sistema.

RESULTADOS

Resultados de la infraestructura de identidad descentralizada

La infraestructura SSI fue desplegada exitosamente sobre una red local basada en von-network, permitiendo validar la creación y gestión de identidades descentralizadas en un entorno controlado. Durante las pruebas se logró el despliegue estable de una red Indy compuesta por cuatro nodos, así como la ejecución concurrente de múltiples agentes Aries Cloud Agent Python (ACA-Py).

Se verificó la correcta creación de wallets independientes para cada entidad del ecosistema, confirmando el aislamiento de claves criptográficas y credenciales entre tenants. Cada wallet generó su propio Identificador Descentralizado (DID) y clave de verificación (verkey), los cuales fueron registrados correctamente en el ledger de Indy mediante transacciones de tipo NYM.

Registro de identidades y esquemas de credenciales

El proceso de registro de identidades en el ledger mostró un comportamiento consistente y confiable. Todas las transacciones de registro de DIDs retornaron respuestas exitosas (HTTP 200), confirmando la correcta escritura y posterior recuperación de los datos desde el ledger distribuido.

Asimismo, se definieron y registraron múltiples esquemas de credenciales verificables alineados con los roles del

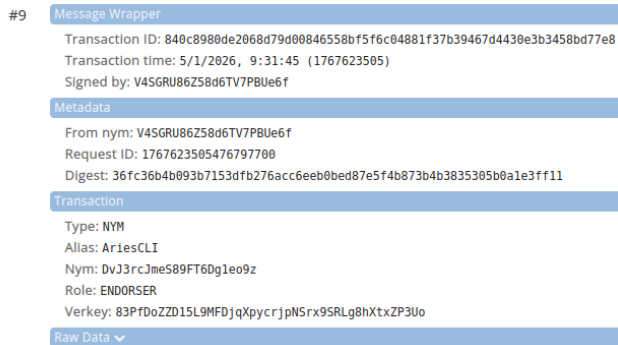


Fig. 4: Creación de wallets

ecosistema UAM. Entre ellos se incluyen credenciales para usuarios, aeronaves eVTOL y vertipuertos, cada una con atributos específicos que representan información operativa relevante, como permisos de vuelo, estado de la aeronave y capacidad de infraestructura.

La correcta creación de estos esquemas permitió validar la flexibilidad del sistema para modelar entidades heterogéneas y sentó las bases para la emisión y verificación automatizada de credenciales.

```
client = ACApyClient()
evtol_credential = {
    "name": "Evtol_Crede",
    "version": "3.0",
    "schema": ["id_puerto", "updates", "status"]
}
user_credential = {
    "name": "User_Cred",
    "version": "1.0",
    "schema": ["first_name", "last_name", "can_ride"]
}
vertipuerto_credential = {
    "name": "Port Credential",
    "version": "4.0",
    "schema": ["last_name", "n_airstrip", "n_parkings", "coord_lon", "coord_lat"]
}
```

Fig. 5: Esquemas de credenciales

Evaluación del sistema multitenant

El enfoque multitenant permitió la gestión simultánea de múltiples identidades sin interferencia entre ellas. Cada tenant operó con un token de autenticación independiente, lo que garantizó el acceso controlado a los endpoints administrativos de ACA-Py.

Durante las pruebas se observó que la creación y eliminación dinámica de wallets no afectó la estabilidad del sistema ni el funcionamiento de los agentes existentes. Este resultado es especialmente relevante para escenarios UAM, donde nuevas entidades pueden incorporarse o retirarse del sistema de manera frecuente.

La automatización del proceso de onboarding redujo significativamente la complejidad operativa, permitiendo que la creación de una nueva entidad se realice mediante una secuencia de llamadas de alto nivel, sin intervención manual directa sobre el ledger o los agentes.

Emisión y gestión de credenciales verificables

La emisión de credenciales se realizó siguiendo el protocolo Issue Credential 2.0, encapsulado dentro de una librería auxiliar desarrollada para abstraer los detalles internos del

protocolo y la comunicación DIDComm. Este diseño permitió que la emisión de una credencial se ejecute mediante una única llamada de alto nivel desde la aplicación cliente.

Las pruebas confirmaron que las credenciales emitidas fueron correctamente almacenadas en las wallets de los holders y asociadas a sus respectivos DIDs. Además, se verificó que los agentes pueden gestionar múltiples credenciales simultáneamente, manteniendo la coherencia del estado interno de cada wallet.

```
# Verificar credenciales en el wallet del holder
holder_credentials = requests.get(
    f"{temp_holder_client.admin_url}/credentials",
    headers=temp_holder_client.headers
)
print("Credenciales en el wallet del holder:")
print(json.dumps(holder_credentials.json(), indent=2))
```

```
Credenciales en el wallet del holder:
{
  "results": [
    {
      "referent": "f5e8fa91-abd5-4ea9-8211-aed3487154b7",
      "schema_id": "V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f:2:Evtol_Crede:3.0",
      "cred_def_id": "V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f:3:CL:7:default",
      "rev_reg_id": null,
      "cred_rev_id": null,
      "attrs": {
        "id_puerto": "BER-001",
        "status": "active",
        "updates": "0"
      }
    }
  ]
}
```

Fig. 6: Verificación de credenciales

Ejecución de flujos operacionales con contratos inteligentes

Para evaluar la integración del sistema SSI con la lógica de negocio, se desplegó una red permissionada de Hyperledger Besu con contratos inteligentes especializados en la gestión de usuarios, eVTOLs, vertipuertos y reservas de viaje.

Debido a que la integración criptográfica completa entre Aries/Indy y Besu aún se encuentra en desarrollo, se utilizó un componente externo simulado (mock) que representa el resultado de la verificación de credenciales. Este enfoque permitió validar el flujo operacional completo sin comprometer la coherencia arquitectónica del sistema.

Las pruebas demostraron que los contratos inteligentes responden correctamente a las transacciones generadas por el cliente, actualizando el estado de los recursos involucrados y registrando las operaciones de manera trazable en la blockchain.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman que el uso de Identidad Soberana (SSI) constituye un enfoque viable y técnicamente sólido para la gestión de identidades e interacciones en ecosistemas complejos y altamente dinámicos como la Movilidad Aérea Urbana. En particular, la correcta operación del sistema multitenant, la emisión de credenciales verificables y la ejecución de flujos operacionales completos validan los principios teóricos expuestos en trabajos previos.


```

> node scripts/smoke_test_full_system.js
Using account: 0xF3B557E8Fb62b89F49168721be55cEb828d8d73
IDs usados en este smoke FULL:
  V_ORIG_ID: V_ORIG_1765404368718
  V_DEST_ID: V_DEST_1765404368718
  TRIP_ID : TRIP_1765404368718
  EVTOL_ID : 368718

[1] Setting canRide = true for rider: 0xF3B557E8Fb62b89F49168721be55cEb828d8d73
    canUserRide(rider): true

[2] Registering vertiports V_ORIG_1765404368718 and V_DEST_1765404368718
    V_ORIG registrado
    V_DEST registrado

[3] Registering EVTOL id = 368718 at V_ORIG_1765404368718
    EVTOL isAvailable: true

[4] Creating reservation TRIP_1765404368718
    Trip after createReservation:
      id      : TRIP_1765404368718
      status  : 1 (1 = CONFIRMED)

[5] Ajustando capacidad en origen antes de startTrip
    Antes ajuste - origin n_parkings_free: 1
    Despues ajuste - origin n_parkings_free: 0

[6] Calling startTrip TRIP_1765404368718
    Trip after startTrip:
      status  : 2 (2 = IN_PROGRESS)
    Origin n_parkings_free after startTrip: 1

[7] Calling completeTrip TRIP_1765404368718
    Trip after completeTrip:
      status  : 3 (3 = COMPLETED)
    Dest n_parkings_free after completeTrip: 0

Smoke test FULL finished OK.

```

Fig. 7: Ejecución del script con el flujo completo de viaje

En línea con lo propuesto por Smith et al. [4], los resultados demuestran que la SSI puede establecer confianza descentralizada en entornos caracterizados por alta movilidad y heterogeneidad de actores. La capacidad del sistema para gestionar identidades independientes para usuarios, eVTOLs y vertipuertos refleja un comportamiento análogo al observado en redes de Estaciones Base Aéreas, reforzando la aplicabilidad del enfoque al dominio de los vehículos autónomos.

Asimismo, los hallazgos coinciden con los resultados de García and Müller [5], quienes destacan los beneficios de la SSI en escenarios de movilidad multi-proveedor. En este trabajo, la automatización del onboarding de entidades y la gestión de credenciales sin dependencia de autoridades centralizadas evidencian mejoras en interoperabilidad y reducción de complejidad operativa, aspectos críticos para la escalabilidad de servicios UAM.

Desde la perspectiva de la comunicación máquina a máquina, los resultados respaldan las observaciones de Chen et al. [6], mostrando que los agentes Aries permiten establecer relaciones M2M seguras y desacopladas de mecanismos tradicionales basados en contraseñas. La correcta interoperabilidad entre múltiples agentes valida el uso de SSI como mecanismo de autenticación distribuida para dispositivos no humanos, como aeronaves autónomas.

Finalmente, en concordancia con el análisis de Schmidt y Wei [9], la integración experimental con Hyperledger Besu evidenció tanto el potencial como las limitaciones de emplear contratos inteligentes como capa de lógica de negocio. Si bien el uso de un componente mock permitió validar el flujo operacional, los resultados confirman la necesidad de abordar desafíos pendientes relacionados con rendimiento, consumo de recursos y verificación criptográfica directa de credenciales dentro de los contratos, lo cual constituye una línea clara de trabajo futuro.

En conjunto, la discusión posiciona este trabajo como un puente entre los enfoques conceptuales de la SSI y su aplicación práctica en escenarios reales de vehículos autónomos, aportando evidencia experimental que respalda su viabilidad arquitectónica.

CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó el diseño, implementación y validación experimental de un marco arquitectónico basado en Identidad Soberana (SSI) y contratos inteligentes para la gestión de identidades e interacciones en escenarios de Movilidad Aérea Urbana. A través del uso combinado de Hyperledger Indy, Hyperledger Aries y Hyperledger Besu, se demostró la viabilidad técnica de un enfoque descentralizado orientado a mejorar la seguridad, la trazabilidad y la interoperabilidad en ecosistemas de vehículos autónomos.

Los resultados obtenidos evidencian que la infraestructura SSI permite la creación y gestión efectiva de identidades descentralizadas para entidades heterogéneas, tales como usuarios, aeronaves eVTOL y vertipuertos, manteniendo el aislamiento de credenciales y el control soberano de la identidad. Asimismo, el enfoque multitenant validó su adecuación para entornos dinámicos, donde nuevas entidades pueden incorporarse o retirarse del sistema sin afectar su estabilidad operativa.

La abstracción del proceso de emisión de credenciales mediante el protocolo Issue Credential 2.0 simplificó la integración del sistema de identidad con aplicaciones externas, reduciendo la complejidad de los flujos internos y facilitando su reutilización. Por otro lado, la ejecución de flujos operacionales sobre contratos inteligentes desplegados en Hyperledger Besu permitió demostrar cómo la lógica de negocio puede automatizarse y registrarse de forma trazable, incluso cuando la verificación de credenciales se encuentra parcialmente desacoplada.

No obstante, el trabajo también identificó limitaciones relevantes. En particular, la integración criptográfica completa entre la infraestructura SSI y los contratos inteligentes aún representa un desafío técnico, especialmente en lo relacionado con la verificación directa de credenciales, los mecanismos de revocación y el consumo de recursos en redes blockchain permissionadas. Estas observaciones refuerzan la necesidad de un enfoque incremental en el desarrollo de sistemas SSI aplicados a dominios críticos.

Como trabajo futuro, se propone la implementación de una integración completa entre Aries/Indy y Besu, permitiendo que los contratos inteligentes verifiquen de manera autónoma atributos derivados de credenciales verificables. Asimismo, se plantea evaluar mecanismos de revocación, control de acceso y optimización del rendimiento, así como desplegar el sistema en infraestructuras más robustas que permitan analizar aspectos de escalabilidad y latencia en escenarios cercanos a la operación real.

En conjunto, este trabajo contribuye a cerrar la brecha entre los modelos conceptuales de identidad soberana y su aplicación práctica en ecosistemas de movilidad autónoma, estableciendo una base sólida para futuras investigaciones orientadas al desarrollo de sistemas de transporte más seguros, confiables y centrados en la privacidad.

REFERENCIAS

- [1] L. Asmer, H. Pak, P. S. Prakasha, B. I. Schuchardt, P. Weiand, F. Meller, C. Torens, D. Becker, C. Zhu, K. Schweiger, A. Volkert, and R. Jaksche, "Urban air mobility use cases, missions and technology scenarios

- for the HorizonUAM project,” in *AIAA AVIATION 2021 FORUM*. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Aug. 2021.
- [2] M. P. Bhattacharya, P. Zavorsky, and S. Butakov, “Enhancing the security and privacy of self-sovereign identities on hyperledger indy blockchain,” in *2020 International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC)*. IEEE, Oct. 2020.
 - [3] T. Pflanzner, H. Baniata, and A. Kertesz, “Latency analysis of blockchain-based SSI applications,” *Future Internet*, vol. 14, no. 10, p. 282, Sep. 2022.
 - [4] E. Zeydan, J. Mangues-Bafalluy, S. Arslan, and Y. Turk, “Blockchain-based self-sovereign identity solution for aerial base station integrated networks,” *Veh. Commun.*, vol. 47, no. 100759, p. 100759, Jun. 2024.
 - [5] L. Stockburger, G. Kokosioulis, A. Mukkamala, R. R. Mukkamala, and M. Avital, “Blockchain-enabled decentralized identity management: The case of self-sovereign identity in public transportation,” *Blockchain: Research and Applications*, vol. 2, no. 2, p. 100014, Jun. 2021.
 - [6] A. Dixit, M. Smith-Creasey, and M. Rajarajan, “A decentralized IIoT identity framework based on Self-Sovereign identity using blockchain,” in *2022 IEEE 47th Conference on Local Computer Networks (LCN)*. IEEE, Sep. 2022.
 - [7] P. Praitheeshan, L. Pan, and R. Doss, “Private and trustworthy distributed lending model using hyperledger besu,” *SN Comput. Sci.*, vol. 2, no. 2, Apr. 2021.
 - [8] C. Fan, C. Lin, H. Khazaei, and P. Musilek, “Performance analysis of hyperledger besu in private blockchain,” in *2022 IEEE International Conference on Decentralized Applications and Infrastructures (DAPPS)*. IEEE, Aug. 2022.
 - [9] A. Shcherbakov, “Hyperledger indy besu as a permissioned ledger in selfsovereign identity,” in *Open Identity Summit 2024*. Gesellschaft für Informatik e.V., 2024.
 - [10] A. Siqueira, A. F. Da Conceição, and V. Rocha, “Performance evaluation of self-sovereign identity use cases,” in *2023 IEEE International Conference on Decentralized Applications and Infrastructures (DAPPS)*. IEEE, Jul. 2023, pp. 135–144.